

СПРАВКА ПО ЛЕКЦИИ № 2 (ПОСЛАЙДОВО)

Тема: Обзор современных принципов искусственного интеллекта

Цель: понять, как работает ИИ «под капотом», без сложных формул и кода.

Слайд 2. Почему важно понимать работу ИИ

Обоснование: зачем менеджеру, юристу, экономисту знать, как работает ИИ.

Пояснение:

Вы не собираете двигатель, но знаете, что делают педали. Так и с ИИ: вы не пишете нейросети, но должны понимать:

- какие задачи можно отдать ИИ,
- как оценить его предложения,
- почему он выдал тот или иной результат,
- как отличить реальные возможности от маркетинга.

Пример:

Вам предлагают внедрить ИИ для обработки заявок. Вы слышите: «Точность 95%». Что это значит? 5% ошибок — это много или мало? Если заявок 10 000 в день, 500 ошибок — катастрофа. Понимание работы ИИ помогает задать правильные вопросы.

Слайд 3. Этапы процесса работы ИИ (общая схема)

Четыре универсальных этапа: сбор данных → обучение → применение → обратная связь.

Пояснение:

ИИ работает как обучение стажёра: сначала даёте примеры, потом он работает, а вы его поправляете.

Пример:

Вы учите систему распознавать бракованные детали.

1. Собираете 10 000 фото хороших и плохих деталей.
2. Обучаете модель на этих фото.
3. Запускаете на конвейере — она проверяет новые детали.
4. Замечаете, что на 5% ошибается, добавляете новые примеры ошибок и дообучаете.

Слайд 4. Процесс работы ИИ (пошаговая схема)

Детальная схема: данные → предобработка → обучение → валидация → развертывание → мониторинг.

Пояснение:

Это та же схема, но с нюансами. Самый важный этап — предобработка данных, на неё уходит 70–80% времени.

Пример:

У вас есть база клиентов: в 30% записей пропущен телефон, в 15% — неправильно указан возраст (например, 999 лет). Прежде чем учить ИИ, нужно всё это починить. Если этого не сделать, ИИ будет принимать абсурдные решения.

Слайд 6. Обучение с учителем (Supervised Learning)

Первый тип обучения: есть размеченные данные с правильными ответами.

Пояснение:

Вы даёте ИИ примеры «вопрос → правильный ответ». Он ищет закономерности и потом применяет их к новым данным.

Пример — кредитный скоринг:

- Дано: 10 000 клиентов, у каждого — доход, возраст, история, и главное — вернул кредит или нет (это «ответ»).
- ИИ находит: «Если доход > 50 тыс. и возраст > 25, то возврат в 90%».
- Новый клиент подаёт заявку — ИИ за секунды выдаёт решение.

Где применяется:

- Спам-фильтры (письмо — спам или нет)
- Диагностика по снимкам (есть болезнь или нет)
- Прогноз продаж

Слайд 7. Обучение без учителя (Unsupervised Learning)

Второй тип: нет правильных ответов, ИИ сам ищет скрытые группы.

Пояснение:

Вы даёте данные без подписей. ИИ сам находит кластеры, группы, закономерности.

Пример — сегментация клиентов:

- Дано: история покупок 100 000 человек (что, когда, сколько).
- ИИ сам группирует: «молодые техноэнтузиасты», «семьи с детьми», «пенсионеры».
- Вы получаете портреты аудитории и можете делать точечные предложения.

Где применяется:

- Анализ рынка
- Выявление мошенничества (аномалии)
- Рекомендательные системы («часто покупают вместе»)

Слайд 8. Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning)

Третий тип: ИИ учится на собственном опыте через пробы, ошибки и награды.

Пояснение:

Как дрессировка собаки: правильное действие → вкусняшка, неправильное → штраф. ИИ сам ищет стратегию, чтобы получить максимум награды.

Пример — оптимизация рекламного бюджета:

- ИИ управляет распределением денег между площадками (ВК, Яндекс, Telegram).
- Награда — клик или покупка.
- ИИ пробует, видит, где отдача выше, перераспределяет бюджет в реальном времени.

Где применяется:

- Автоматические торги на бирже
- Управление роботами
- Игры (AlphaGo победил чемпиона по го)

Слайд 9. Нейронные сети: строение и принцип

Что такое нейронная сеть, из чего она состоит и как работает.

Пояснение:

Это «мозг» ИИ. Состоит из нейронов (маленьких вычислителей), которые соединены в слои. Каждый слой преобразует данные.

Пример-аналогия:

Конвейер на заводе: на каждом этапе деталь обрабатывают — сначала красят, потом сверлят, потом полируют. В нейросети то же самое: каждый слой выделяет всё более сложные признаки.

Слайд 10. Принцип работы нейросети на примере распознавания изображений

Как нейросеть учится понимать, что на картинке — кошка, автомобиль или телефон.

Пояснение:

- Первый слой: видит пиксели (просто числа).
- Второй слой: замечает границы, линии.
- Третий: видит круги, углы, текстуры.
- Четвёртый: собирает в объекты (колесо, уши).
- Выходной: выдаёт ответ «95% — автомобиль».

Важно: Нейросеть сама учится, какие признаки важны. Ей не говорят «ищи уши» — она сама догадывается.

Слайд 11. Глубокое обучение (Deep Learning)

Что такое глубокие нейросети и их преимущества.

Пояснение:

«Глубина» = много слоёв. Чем их больше, тем сложнее задачи может решать сеть.

Преимущества:

- Автоматически находит признаки (не нужно программировать вручную)
- Работает с разными данными (текст, картинки, звук)
- Высокая точность (часто выше человека)
- Умеет обобщать (применять опыт к новым объектам)

Ограничение: нужно очень много данных и мощных компьютеров.

Слайд 12. Крупные языковые модели (LLM)

Как работают ChatGPT, YandexGPT, GigaChat.

Пояснение:

Это модели, обученные на миллиардах слов из интернета. Они учатся предсказывать следующее слово в предложении. После миллионов таких упражнений они «понимают» грамматику, стиль и логику.

Ключевая технология — механизм внимания:
Модель смотрит на все слова в предложении и понимает, какие из них важнее для смысла.

Пример:

В фразе «Зелёный дракон, который спал в пещере, проснулся» модель понимает, что «проснулся» относится к «дракону», а не к «пещере».

Слайд 13. Трансформеры и внимание

Технологическая основа LLM — архитектура трансформер.

Пояснение:

Трансформеры появились в 2017 году и произвели революцию. Их главное отличие — параллельная обработка всех слов сразу (раньше ИИ читал слово за словом). Это сделало обучение в 10–100 раз быстрее.

Пример сложной фразы:

«Она погладила кошку, потому что она была пушистой.» — трансформер понимает, что пушистой была кошка, а не женщина.

Что даёт на практике:

- Длинные диалоги (модель не забывает начало)
- Понимание сложных запросов с несколькими условиями
- Работа с большими документами (резюмирование 50 страниц)

Слайд 14. Российские языковые модели

YandexGPT, GigaChat, Kandinsky — их особенности.

Пояснение:

Российские модели адаптированы под русский язык, падежи, идиомы. В задачах на русском часто работают лучше ChatGPT.

Модель	Особенность
--------	-------------

YandexGPT	Отличное понимание русского языка, встроена в Алису и Поиск
GigaChat	Безопасность, корпоративный фокус, интеграция с системами Сбера
Kandinsky	Генерация изображений по тексту, понимает российские реалии

Почему важно: доступ к западным моделям нестабилен, свои решения — это технологическая независимость.

Слайд 15. Компьютерное зрение

Как ИИ «видит» и распознаёт изображения.

Пояснение:

Изображение — это матрица чисел (пикселей). Нейросеть превращает пиксели в признаки (края, углы), а признаки — в объекты (автомобиль, человек).

Примеры применения:

- Контроль качества на заводе (бракует царапины с точностью 99,9%)
- Распознавание лиц в аэропортах
- Медицина (рентген, МРТ — ИИ находит то, что человек может пропустить)

Слайд 16. Практические решения компьютерного зрения

Конкретные примеры с цифрами.

Пояснение:

1. Контроль качества:

- Камера сканирует каждую деталь на конвейере.
- Точность — 99,9% (при 1 млн деталей — 1000 ошибок).
- Человек на такой скорости ошибается в 5–10% случаев.
- Результат: брак снижается на 70–90%.

2. Безопасность:

- Распознавание лиц, подсчёт людей, детекция аномалий (человек на крыше, забытая сумка).
- Точность в хороших условиях — 98–99%.

Этический момент: распознавание лиц вызывает вопросы приватности. В Европе — строгие ограничения.

Слайд 17. Ключевые задачи обработки естественного языка (NLP)

Три основные бизнес-задачи NLP: анализ тональности, извлечение сущностей, резюмирование и перевод.

Пояснение и примеры:

1. Анализ тональности:

- Система собирает отзывы и определяет: негатив, позитив, нейтрально.

- Пример: ритейлер запустил новый товар, NLP замечает, что 40% негатива связано с упаковкой → меняют упаковку за неделю.

2. Извлечение сущностей (NER):

- Из письма «Заказ №98765 оплачен 10 марта на сумму 5400» извлекает: номер заказа, дату, сумму.
- Автоматически находит заказ в CRM и формирует ответ.

3. Резюмирование и перевод:

- 50-страничный отчёт → 3 абзаца краткого содержания.
- Перевод деловой переписки с английского, китайского и т.д.

Слайд 18. Особенности русского языка в NLP

Почему русский сложный для ИИ.

Пояснение:

- Сложная морфология: у слова «стол» 12 форм, у английского «table» — 2.
- Свободный порядок слов: «Я люблю тебя» и «Тебя люблю я» — оба правильные.
- Контекстные омонимы: «замок» (здание) и «замок» (устройство).

Практика:

Западные модели (ChatGPT) на русском часто ошибаются. YandexGPT, обученная на русских текстах, справляется лучше.

Слайд 19. Генеративный ИИ: создание нового контента

Три технологии генерации: GAN, диффузионные модели, авторегрессионные модели.

Пояснение:

Технология	Как работает	Пример
GAN	Две нейросети соревнуются: одна создаёт, другая проверяет	Реалистичные лица несуществующих людей
Диффузионные	Идут от шума к изображению	DALL-E, Midjourney, Kandinsky
Авторегрессионные	Предсказывают следующий элемент последовательности	ChatGPT, YandexGPT

Результат: ИИ пишет тексты, рисует, сочиняет музыку — часто на уровне человека, но в 100 раз быстрее.

Слайд 20. Мультимодальные модели и российские платформы

Модели, которые работают с разными типами данных (текст + картинки + звук).

Примеры:

- Вы показываете ChatGPT фото холодильника — он предлагает рецепт.
- Вы пишете «кот в космосе» — Kandinsky рисует изображение.

Российские платформы:

- YandexART — генерация изображений (через приложение Шедеврум)
- Kandinsky — генерация изображений (через Telegram-бота)
- GigaChat — текст + диалог + API для бизнеса

Слайд 21. Процесс подготовки и обработки данных

Почему данные — это фундамент ИИ.

Пояснение:

70–80% времени в проекте уходит на подготовку данных. Этапы:

1. Сбор (CRM, логи, опросы)
2. Очистка (удалить дубли, исправить ошибки, заполнить пропуски)
3. Преобразование (единый формат, кодировка)
4. Разметка (вручную проставить правильные ответы) — самый дорогой этап.

Пример:

Чтобы научить ИИ распознавать спам, нужно 100 000 писем, каждое помеченное «спам» или «не спам». Это стоит денег и времени.

Слайд 22. Российское правовое регулирование данных

Законы, влияющие на ИИ-проекты в России.

Пояснение:

- **152-ФЗ «О персональных данных»:** нужно согласие клиентов, данные должны храниться в России, клиент может потребовать удаления.
- **Закон о больших данных:** прозрачность алгоритмов, если решение затрагивает права граждан.

Пример:

Компания хочет анализировать клиентов с помощью ИИ. Нужно анонимизировать данные (убрать ФИО, адреса), иначе — штрафы до 6 млн рублей.

Слайд 23. Этика и практика внедрения ИИ

Реальные этические риски.

Пояснение:

- **Алгоритмическая предвзятость (Bias):**
ИИ учится на данных, а в них может быть дискриминация.
Пример: Amazon закрыл систему подбора резюме, потому что она отдавала предпочтение мужчинам.
Решение: аудировать данные, тестировать на предвзятость.
- **Прозрачность (Explainability):**
Современные нейросети — «чёрные ящики». Если ИИ отказал в кредите, вы обязаны объяснить причину.
Решение: использовать методы объяснимого ИИ (LIME, SHAP).
- **Безопасность:**
ИИ можно обмануть (например, стикер на дорожном знаке).
Решение: тестировать на устойчивость к атакам.

Слайд 25. Итоговые рекомендации

Краткое резюме всей лекции.

Пояснение:

1. **Начинайте с малого** — выберите одну задачу, запустите пилот.
2. **Инвестируйте в данные** — это фундамент.
3. **Соблюдайте этику и закон** — предвзятость и штрафы обходятся дорого.
4. **Используйте российские решения** — YandexGPT, GigaChat, Kandinsky уже работают.
5. **Учитесь сами и учите команду** — ИИ-грамотность становится базовым навыком.
6. **Помните:** ИИ — не замена, а помощник. Решение всегда за человеком.